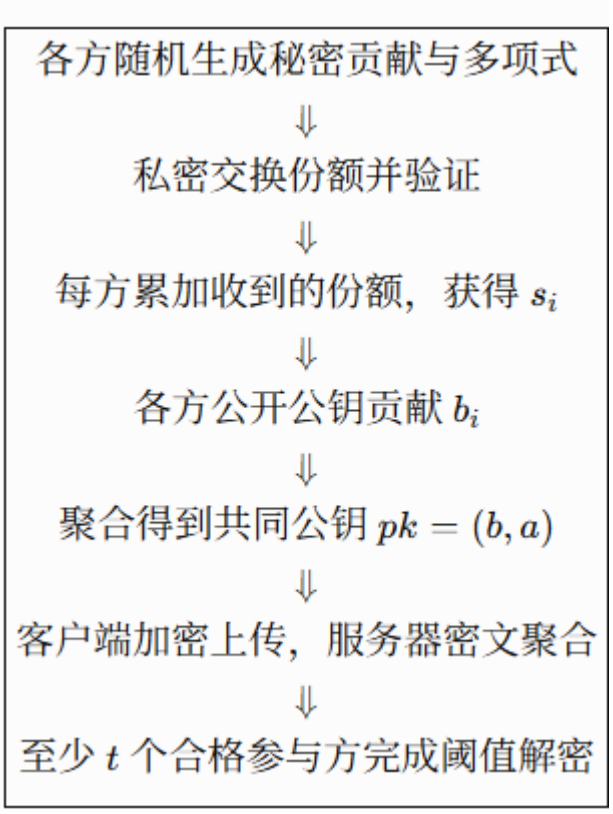
更清晰的版本



一句话理解 DKG

DKG（Distributed Key Generation，分布式密钥生成） 是让一组参与者在没有中心化 dealer 的情况下，共同生成一个密钥对：

- 公钥是公开的聚合公钥；
- 完整私钥从未出现在任何一个参与者或服务器上；
- 每个参与者只持有完整私钥的一个阈值份额；
- 后续任意 t 个参与者可以联合签名或联合解密。

可以这样类比：

- **普通密钥生成**：一个人直接拿到一把完整钥匙；
- **Secret Sharing**：先有一把完整钥匙，再把它切成 N 片；
- **DKG**：每个人分别提供一部分原料，最后直接得到 N 片钥匙，但没有人见过完整钥匙。

1. 公式与符号系统

在 RLWE（Ring Learning with Errors）体制下，结合 Shamir 秘密共享机制的门限分布式密钥生成（DKG）过程，涉及到两层截然不同的代数结构。为避免混淆，首先严格定义符号系统：

- **环结构**：$\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1)$。这是 RLWE 的核心密码学环，所有的密钥、密文、误差都是这个环上的多项式。
- K：参与联邦学习的客户端总数。
- t：解密门限值（需要至少 t 个客户端才能恢复秘密，$t \leq K$）。
- z：Shamir 秘密共享多项式的自变量（标量），$z \in \mathbb{Z}_q$。**注意区分 z（用于门限共享的标量）与 X（RLWE 环的自变量）**。
- $f_i(z)$：客户端 i 在本地独立生成的 Shamir 多项式，阶数为 $t-1$。其系数均属于环 $\mathcal{R}_q$。
- $s^{(i)}$：客户端 i 的**本地根秘密（Local Root Secret）**，也是 $f_i(z)$ 的常数项，$s^{(i)} = f_i(0) \in \mathcal{R}_q$。
- $F(z)$：**全局多项式（Global Polynomial）**，阶数为 $t-1$。在物理空间中它从未被完整实例化，仅在逻辑上存在。
- s：系统的**全局共同私钥（Global Secret Key）**，也是 $F(z)$ 的常数项，$s = F(0) \in \mathcal{R}_q$。
- $s_{i,j}$：客户端 i 计算并发送给客户端 j 的秘密碎片，$s_{i,j} = f_i(j) \in \mathcal{R}_q$。
- s_j：客户端 j 最终持有的**私钥份额（Private Key Share）**，$s_j = F(j) \in \mathcal{R}_q$。
- $pk = (b, a)$：系统的全局共同公钥，其中 $a, b \in \mathcal{R}_q$。

1. 局部多项式与全局多项式的拓扑关系

DKG 协议的核心数学架构建立在**多项式加法的同态性**之上。

每个客户端 i 都在本地构造了一个完全独立的 $t-1$ 阶多项式 $f_i(z)$，其各项系数随机采样自环 $\mathcal{R}_q$：

$$f_i(z) = c_{i,0} + c_{i,1}z + c_{i,2}z^2 + \cdots + c_{i,t-1}z^{t-1} \pmod{q}$$

其中，常数项 $c_{i,0}$ 就是客户端 i 的本地根秘密 $s^{(i)}$。

此时，我们在逻辑上定义**全局多项式 $F(z)$ 为所有客户端局部多项式 $f_i(z)$ 的总和**：

$$\begin{aligned} F(z) &= \sum_{i=1}^{K} f_i(z) \pmod{q} \\ &= \left(\sum_{i=1}^{K} c_{i,0}\right) + \left(\sum_{i=1}^{K} c_{i,1}\right) z + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{K} c_{i,t-1}\right) z^{t-1} \pmod{q} \end{aligned}$$

推论 1（全局私钥的定义）：

全局多项式 $F(z)$ 的常数项 $F(0)$ 即为系统最终的全局私钥 s。将其代入上述展开式可得：

$$s = F(0) = \sum_{i=1}^{K} c_{i,0} = \sum_{i=1}^{K} s^{(i)} \pmod{q}$$

这在数学上保证了：**全局私钥等于所有客户端本地根秘密的加和**。

2. 秘密碎片的交叉分发与最终份额推导

为了让每个人都拿到 $F(z)$ 的一个点值（即拉格朗日插值的一个基点），而又不暴露完整的 $F(z)$，节点之间进行如下交叉分发推导：

步骤 1：本地切片与分发

客户端 i 无法知道别人的多项式，但它可以在自己的多项式 $f_i(z)$ 上，取坐标 $z = j$，计算出一个点值（属于 $\mathcal{R}_q$）：

$$s_{i,j} = f_i(j) \pmod{q}$$

客户端 i 通过安全信道，将这个“秘密碎片” $s_{i,j}$ 发送给客户端 j。由于全网是两两互联的，客户端 j 最终会收到来自所有 K 个客户端（包括自己发给自己）发来的 K 个碎片：$s_{1,j}, s_{2,j}, \ldots, s_{K,j}$

。

步骤 2：碎片的本地聚合（关键推导）

客户端 j 将收到的所有碎片在本地进行直接相加，得到自己最终的**私钥份额** s_j：

$$s_j = \sum_{i=1}^{K} s_{i,j} \pmod q$$

将碎片的定义 $s_{i,j} = f_i(j)$ 代入上式，并利用求和符号的交换律，我们得到极其优雅的等式：

$$s_j = \sum_{i=1}^{K} f_i(j) = F(j) \pmod q$$

推论 2（私钥份额的全局物理意义）：

客户端 j 仅仅是把别人发给自己的凌乱碎片加起来，在数学上，**它等价于直接在全局多项式 $F(z)$ 上代入了坐标 $z = j$ 所得的点值 $F(j)$**。

这完美满足了 Shamir t -out-of- N 门限共享的条件：只要有任意 t 个客户端存活，它们拿出各自的 s_j（即 $F(j)$），利用拉格朗日插值公式就能重构出常数项 $F(0)$，即全局私钥 s。

3. 全局公钥的生成推导 (RLWE 公钥构造)

在私钥份额被安全分配的同时，系统需要生成对应的 RLWE 全局公钥 $pk = (b, a)$。这一过程与 Shamir 门限多项式无关，而是直接基于本地根秘密 $s^{(i)}$ 的加法同态性（即推论 1 的特性）来完成。

步骤 1：公共参数生成

所有客户端通过随机信标（Random Beacon）或公共参考串（CRS），共同生成一个公开的随机多项式 $a \leftarrow \mathcal{R}_q$。这是公钥的第二部分，全网一致。

步骤 2：本地公钥份额生成

客户端 i 拥有自己的本地根秘密 $s^{(i)} = f_i(0)$。它从离散高斯分布 χ_{err} 中采样一个极小的误差多项式 $e_i \in \mathcal{R}_q$，并在本地计算自己的**公钥份额** b_i：

$$b_i = -a \cdot s^{(i)} + e_i \pmod q$$

客户端 i 将公钥份额 b_i 向全网广播。

步骤 3：全局公钥聚合与数学闭环

中央服务器（或任何一个客户端）收集到所有的广播 $b_1, b_2, \ldots, b_K$ 后，将它们直接相加，得到全局公钥的第一部分 b ：

$$b = \sum_{i=1}^{K} b_i \pmod q$$

将 b_i 的定义代入展开：

$$\begin{aligned} b &= \sum_{i=1}^{K} \left(-a \cdot s^{(i)} + e_i \right) \\ &= -a \cdot \left(\sum_{i=1}^{K} s^{(i)} \right) + \sum_{i=1}^{K} e_i \pmod q \end{aligned}$$

根据之前的推论 1，$\sum_{i=1}^{K} s^{(i)}$ 正是全局共同私钥 s 。同时，令全局误差多项式为 $e = \sum_{i=1}^{K} e_i$ 。代换后得到：

$$b = -a \cdot s + e \pmod q$$

结论：

聚合得到的 b 与公共参数 a 组成的二元组 $pk = (b, a)$ ，在代数结构上与标准的单节点 RLWE 公钥定义完全一致。它是一把合法的公钥，对应着那个由所有人共同隐式掌握的全局私钥 s 。全局公钥的生成过程圆满闭环。